

Kalmanfilter - AS.1

- a) Offensichtlich ist die Modellierung von x_t eine Gaußverteilung, da unsere Zustände um einen Erwartungswert herum gaußverteilt liegen. Jeder Zustand besitzt somit nur eine Wahrscheinlichkeit und ist nicht sicher.

Diese Unsicherheit findet sich auch im Kalman-Filter modelliert, nämlich in der

Kovarianzmatrix Σ_t . Dabei stehen auf der Diagonalen alle Kovarianzen der jeweiligen Zustandskomponenten, und die restlichen Einträge bilden die Korrelationen zwischen diesen ab.

- b) Allgemein liegen unsere Aktionen (u_t), unsere Messungen (z_{t+1}) und unsere Zustände (x_{t+1}) und Korrekturen (p_{t+1}) nicht deckungsgleich in dem identischen dimensional Raum.

Deshalb konvertiert B als Aktionsmodell mit Dimension ($n \times m$) die Aktionen u_t in den Zustandsraum (von x_{t+1}).

Gleichsam konvertiert H als Sensormodell mit Dimension ($l \times n$) den Zustand x_{t+1} in den Messraum (von z_{t+1}).

A mit Dimension ($n \times n$) ändert die Dimension von p_t jedoch nicht - diese ist dagegen dafür da, mögliche Transitionen bzw. Änderungen an unserem posterior Korrektur-„Zustand“ zwischen t und $t+1$ einzubeziehen. Liegen keine solche Transitionen vor, wird diese zur Einheitsmatrix. Die Matrix A nennt man dadurch auch Transitionsmatrix.

Zusätzlich können alle Matrizen auch Gewichtungen oder Umrechnungsfaktoren enthalten, falls notwendig - bspw., wenn von Meter (Schätzung) auf Millimeter (Messung) abgebildet werden muss.

- c) Die Matrix K_{t+1} beschreibt den Kalman-Gain und gewichtet dabei die Kovarianz der Schätzung (der Messung) mit der Kovarianz unserer tatsächlichen Messung.

Die jeweiligen Einträge in der Matrix K_{t+1} sind dabei zwischen 0 und 1 beschränkt. Liegt der Eintrag näher bei der 1, so liegt ist die Kovarianz (also Ungenauigkeit) unserer Schätzung im Verhältnis deutlich höher als die der Messung, und wir letzterer mehr glauben - hier passen wir also den Zustand in unserer Korrektur mehr anhand unserer Messung an.

Geht der Eintrag in der Matrix K_{t+1} jedoch eher gegen 0, so ist die Kovarianz (bzw. Ungenauigkeit) unserer Messung deutlich höher als unsere Schätzung - wir gewichten die Schätzung daher stärker.

Dies kann man auch anhand der Formel erkennen:

$$p_{t+1} = \underbrace{x_{t+1}}_{\text{Korrektur}} + \underbrace{K_{t+1}}_{\text{Schätzung}} (\underbrace{z_{t+1}}_{\text{Messung}} - \underbrace{Hx_{t+1}}_{\text{Schätzung}})$$

* Kleine zusätzliche Anmerkung: Da $(z - Hx_{t+1})$ $l \times 1$ -dimensional ist, und x_{t+1} bzw. auch p_{t+1} $n \times 1$ -dimensional sind, so muss der Kalman-Gain eine $(n \times l)$ -Dimensionalität besitzen.

Diese ließe sich auch aus der Formel herleiten:

$$K_{t+1} = \sum_{i=1}^n \underbrace{H^T}_{(n \times l)} \underbrace{CH}_{(l \times n)} \underbrace{\tilde{\Sigma}_{t+1}}_{(n \times n)} \underbrace{H^T}_{(n \times l)} \underbrace{\tilde{\Sigma}_z}_{(l \times l)}^{-1}$$